Fase 3 - Docker y Docker Compose

Objetivo

Comprender los fundamentos de contenedores, instalar Docker sobre Ubuntu, ejecutar servicios en contenedores y adoptar Infrastructure as Code mediante Docker Compose y GitHub.

Problema inicial encontrado

Durante el inicio de la fase se detecto que Ubuntu tenia la fecha y hora incorrectas. Esto provocaba errores durante apt update y la instalacion de paquetes, mostrando mensajes relacionados con Release file is not valid yet.

Diagnostico realizado

Se utilizaron date, timedatectl y chronyc para analizar la sincronizacion horaria. Se descubrio que el sistema utilizaba Chrony y que el reloj no estaba sincronizado correctamente.

Aprendizajes sobre VirtualBox

Se analizaron las diferencias entre Save State, Shutdown y Power Off. Se concluyo que Save State puede provocar desfases de tiempo y situaciones inconsistentes para laboratorios DevOps. La recomendacion fue apagar Ubuntu mediante shutdown o poweroff.

Actualizacion del sistema

Luego de corregir la hora se ejecutaron apt update, apt upgrade y tareas de mantenimiento para actualizar el sistema operativo antes de instalar nuevo software.

Instalacion de Docker

Se instalo Docker Engine Community utilizando el script oficial. Posteriormente se verifico la instalacion mediante docker --version y la revision del servicio Docker.

Configuracion de permisos

El usuario devops fue agregado al grupo docker mediante usermod -aG docker devops para ejecutar Docker sin sudo.

Primer contenedor

Se ejecuto docker run hello-world. Inicialmente aparecio un error por un error tipografico al escribir el nombre de la imagen. Corregido el comando, Docker descargo la imagen desde Docker Hub, creo el contenedor y ejecuto la prueba correctamente.

Conceptos aprendidos

Diferencia entre imagen y contenedor. Una imagen es una plantilla reutilizable mientras que un contenedor es una instancia en ejecucion creada a partir de una imagen.

Implementacion de Nginx

Se descargo la imagen oficial de Nginx y se levanto un contenedor publicando el puerto 8080 del host hacia el puerto 80 del contenedor.

Validacion desde Windows

Se accedio desde el navegador a http://IP_VM:8080 y se visualizo correctamente la pagina Welcome to nginx. Esto demostro el funcionamiento de redes, NAT y publicacion de puertos en Docker.

Analisis de logs

Se utilizo docker logs para revisar el inicio de Nginx y comprender como los contenedores exponen sus mensajes y eventos.

Acceso al contenedor

Se utilizo docker exec -it web-nginx bash para ingresar al contenedor. Esto permitio entender que un contenedor no es una maquina virtual completa sino un entorno minimo orientado a ejecutar una aplicacion.

Docker Compose

Se transformo un despliegue imperativo basado en docker run a un despliegue declarativo mediante docker-compose.yml.

Infrastructure as Code

El archivo docker-compose.yml fue almacenado dentro del repositorio devops-lab, versionado mediante Git y publicado en GitHub.

Errores encontrados y resolucion

Problema de sincronizacion horaria solucionado mediante ajuste del reloj y analisis de Chrony. Error tipografico en hello-world identificado mediante lectura del mensaje de Docker. Comprension de diferencias entre contenedor e imagen. Configuracion correcta de Docker Compose y posterior publicacion en GitHub.

Competencias adquiridas

Docker Engine, Docker CLI, Docker Daemon, Docker Hub, imagenes, contenedores, puertos, logs, docker exec, docker ps, docker images, Docker Compose, Infrastructure as Code, troubleshooting de Docker, troubleshooting de sincronizacion horaria y versionado de infraestructura.

Resultado final

Servidor Ubuntu actualizado con Docker funcional. Nginx desplegado exitosamente tanto mediante docker run como mediante Docker Compose. Infraestructura versionada y almacenada en GitHub siguiendo practicas DevOps.